

DM 10 pour le vendredi 20 Mars 2026.

Exercice 1

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Montrer que f est continue en 0.
2. Étudier si f est de classe C^1 en 0.

Exercice 2

On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $P(x) = x^3 - 2x^2 - 1$ et pour $x > 0$, $f(x) = 2 + \frac{1}{x^2}$. On définit enfin (u_n) en choisissant $u_0 \in [2, 3]$ et : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Démontrer avec la méthode décrite en cours, l'inégalité :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{4^n}$$

Exercice 3

Soit f définie par $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ pour $x \in I =]0, +\infty[$.

1. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer. On note $g : J \rightarrow I$ la bijection réciproque ainsi obtenue.
2. Montrer que g est dérivable sur J et pour $y \in J$, exprimer $g'(y)$ à l'aide de $g(y)$.

Exercice 4

Soient a, b des réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{pour } x \in [0, 1] \\ ax^2 + bx + 1 & \text{pour } x > 1 \end{cases}$$

Montrer qu'il existe un unique couple (a, b) que l'on explicitera tel que f soit dérivable sur $]0, +\infty[$.
La fonction f est-elle alors C^1 sur $]0, +\infty[$.

Exercice 5

Déterminer les dérivée n -ième des fonctions :

a) $f(x) = (x^2 + 1)e^{1-3x}$

b) $g(x) = x^2(1+x)^n$.

Exercice 6

On considère les matrices

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ et } P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer que P est inversible, et déterminer son inverse.
2. On pose $D = P^{-1}AP$. Calculer D .
3. Calculer D^n pour tout $n \geq 1$.
4. Démontrer que, pour tout $n \geq 1$, $A^n = PD^nP^{-1}$. On en déduit que pour tout entier n ,

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n \end{pmatrix}$$

(on ne demande pas de faire le calcul, mais vous pouvez vérifier vos résultats en calculant quelques coefficients).

5. On considère les trois suites réelles (u_n) , (v_n) et (w_n) définies par récurrence, pour u_0 , v_0 et w_0 des réels, par

$$\begin{cases} u_{n+1} &= \frac{v_n + w_n}{2} \\ v_{n+1} &= \frac{u_n + w_n}{2} \\ w_{n+1} &= \frac{u_n + v_n}{2}. \end{cases}$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère le vecteur $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ v_n \\ w_n \end{pmatrix}$. Quelle relation matricielle relie U_{n+1} , U_n et A ?

En déduire l'expression de U_n en fonction de A^n et de U_0 .

6. Démontrer que les trois suites (u_n) , (v_n) et (w_n) convergent, et en déduire leur limite.

Réponse de l'exercice 1

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{si } x \neq 0, \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Continuité en 0.

On utilise le développement limité en 0 :

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

Ainsi, pour $x \neq 0$,

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x).$$

On en déduit :

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0).$$

Donc f est continue en 0.

2. Dérivabilité en 0.

On étudie le taux d'accroissement :

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = \frac{\frac{\ln(1+x)}{x} - 1}{x}.$$

Or

$$\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 = -\frac{x}{2} + o(x),$$

donc

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{1}{2} + o(1).$$

Ainsi,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = -\frac{1}{2}.$$

Donc f est dérivable en 0 et

$$f'(0) = -\frac{1}{2}.$$

Conclusion.

La fonction f est continue et dérivable en 0, donc elle est de classe C^1 en 0.

Réponse de l'exercice 2

On pose pour $x \in \mathbb{R}$, $P(x) = x^3 - 2x^2 - 1$ et pour $x > 0$, $f(x) = 2 + \frac{1}{x^2}$. On définit enfin (u_n) en choisissant $u_0 \in [2, 3]$ et : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Démontrer avec la méthode décrite en cours, l'inégalité :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{4^n}$$

☞ $f'(x) = \frac{-2}{x^3}$.

☞ On dresse le tableau de variation de f sur $]0, +\infty[$:

x	0	2	3	$+\infty$
$f'(x)$			+	
f		$+\infty$	$\frac{9}{4}$	$\frac{19}{9} \rightarrow 2$

☞ On constate que $f([2, 3]) = \left[\frac{19}{9}, \frac{9}{4}\right] \subset [2, 3]$.

☞ Donc on montre par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \in [2, 3]$

☞ Sur $[2, 3]$, on a :

$$2 \leq x \leq 3 \quad \underbrace{\Leftrightarrow}_{x \mapsto x^3 \text{ croissante}} \quad 8 \leq x^3 \leq 27 \quad \underbrace{\Leftrightarrow}_{x \mapsto \frac{1}{x} \text{ décroissante sur }]0, +\infty[} \quad \frac{1}{8} \geq \frac{1}{x^3} \geq \frac{1}{27} \Leftrightarrow \frac{-1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{-1}{27}$$

Donc $\forall x \in [2, 3]$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{4}$

☞ On peut en déduire de l'inégalité des accroissements finis appliqué sur l'intervalle $[2, 3]$:

$$\forall (x, y) \in [2, 3]^2, |f(y) - f(x)| \leq \frac{1}{4} |y - x|$$

☞ On cherche la valeur α tel que $f(\alpha) = \alpha$:

$$f(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow \alpha^3 - 2\alpha^2 - 1 = 0 = P(\alpha)$$

☞ On dresse le tableau de variations de P (avec $P'(x) = x(3x - 4)$:

x	$-\infty$	0	$\frac{4}{3}$	2	3	$+\infty$
$P'(x)$		+	0	-	0	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	-1	$\nearrow$ 8 $\rightarrow +\infty$

☞ D'après le tableau de variation de P , un existe une unique racine de P et cette racine est sur l'intervalle $]2, 3[$.

- ☞ Soit $n \in \mathbb{N}$ comme $u_n \in [2, 3]$, on peut donc appliquer l'inégalité précédente en choisissant $y = u_n$ et $x = \alpha$ donc $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(\alpha) = \alpha$, donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{4} |u_n - \alpha|$$

- ☞ Ensuite par la récurrence vue en élément de cours (comme $u_0 \in [2, 3]$, on a $|u_0 - \alpha| \leq 1$) :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{4^n}$$

- ☞ Comme $\left| \frac{1}{4} \right| < 1$, on a $\frac{1}{4^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $u_n \rightarrow \alpha$.

Réponse de l'exercice 3

Soit f définie par $f(x) = \frac{x}{e^x - 1}$ pour $x \in I =]0, +\infty[$.

1. Montrer que f réalise une bijection de I sur un intervalle J à déterminer. On note $g : J \rightarrow I$ la bijection réciproque ainsi obtenue.

- ☞ Pour la limite en 0, comme $\frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ donc $\frac{x}{e^x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$

- ☞ Pour la limite en $+\infty$, $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{e^x}$ or $\frac{x}{e^x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ par croissante comparée. Donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$

$$\text{☞ } f'(x) = \frac{(e^x - 1) - xe^x}{(e^x - 1)^2}$$

- ☞ On pose $h :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, on a alors $h'(x) = -xe^x \leq 0$, d'où :
- $$x \mapsto e^x(1 - x) - 1$$

x	0	$+\infty$
$h'(x)$	-	
h	0	$-\infty$

- ☞ Comme $(e^x - 1)^2 \geq 0$, $f'(x)$ est du signe de $h(x)$ donc négatif :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	
f	1	0

- ☞ D'après le tableau de variation précédent, f induit une bijection de $I =]0, +\infty[\rightarrow J =]0, 1[$ (injective car strictement croissante et surjective car $f(]0, +\infty[) =]0, 1[$).

- ☞ Par ailleurs, comme f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) \neq 0$, donc le réciproque g de f est dérivable sur $]0, 1[$

2. Montrer que g est dérivable sur J et pour $y \in J$, exprimer $g'(y)$ à l'aide de $g(y)$.

☞ Par ailleurs, comme f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et $\forall x \in]0, +\infty[, f'(x) \neq 0$, donc le réciproque g de f est dérivable sur $]0, 1[$

☞ On a : $\forall y \in]0, 1[, g(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y \Leftrightarrow f \circ g(y) = y = \frac{g(y)}{e^{g(y)} - 1} \Leftrightarrow e^{g(y)} = \frac{g(y)}{y} + 1$.

☞ On a donc :

$$\forall y \in]0, 1[, g'(y) = \frac{1}{f' \circ g(y)} = \frac{1}{\frac{y}{g(y)} - \left(\frac{g(y)+y}{y^2}\right)}$$

Réponse de l'exercice 4

Soient a, b des réels et f la fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{pour } x \in [0, 1] \\ ax^2 + bx + 1 & \text{pour } x > 1 \end{cases}$$

Montrer qu'il existe un unique couple (a, b) que l'on explicitera tel que f soit dérivable sur $]0, +\infty[$. La fonction f est-elle alors $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

☞ Comme $\sqrt{x} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \sqrt{1} = 1$, il faut $ax^2 + bx + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} a + b + 1 = 1$, donc $b = -a$.

☞ Puis le coefficient directeur de la tangente à gauche (la dérivée à gauche) vaut $\frac{1}{2\sqrt{1}} = \frac{1}{2}$ et à droite

$$2 \times 2a \times 1 + b = a \text{ donc } a = \frac{1}{2}.$$

☞ Donc $a = \frac{1}{2}$ et $b = -\frac{1}{2}$

☞ On vérifie ensuite facilement que la dérivée de f est dérivable en 1. Donc f est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ (puisque $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0, +\infty[\setminus \{1\}$).

Réponse de l'exercice 5

Déterminer les dérivée n -ième des fonctions :

a) $f(x) = (x^2 + 1)e^{1-3x^2}$

☞ On utilise la formule de Leibnitz avec $u(x) = x^2 + 1$ et $v(x) = e^{1-3x^2}$:

☞ On a $u'(x) = 2x$, $u^{(2)}(x) = 2$ et $\forall k \geq 3$, $u^{(k)}(x) = 0$.

☞ On a alors $v'(x) = -3e^{1-3x}$ et l'on montre par une récurrence évidente que $\forall k \in \mathbb{N}$, $v^{(k)} = (-3)^k e^{1-3x}$.

☞ On applique la formule de Leibnitz :

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)}(x) v^{(n-k)}(x) = \sum_{k=0}^2 \binom{n}{k} u^{(k)}(x) v^{(n-k)}(x) \\ &= (x^2 + 1) \times (-3)^n e^{1-3x} + 2nx \times (-3)^{n-1} e^{1-3x} + n(n-1) \times (-3)^{n-2} e^{1-3x} \end{aligned}$$

b) $g(x) = x^2(1+x)^n$.

Comme précédemment en posant $u(x) = x^2$ et $v(x) = (1+x)^n$.

On montre facilement $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $v^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} (1+x)^{n-k}$,

donc $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $v^{(n-k)}(x) = \frac{n!}{k!} (1+x)^k$

Donc :

$$\begin{aligned} g^{(n)}(x) &= u(x)v^{(n)}(x) + nu'(x)v^{(n-1)}(x) + \frac{n(n-1)}{2}u''(x)v^{(n-2)}(x) \\ &= n!x^2 + 2n \times n!(1+x) + n(n-1)\frac{n!}{2}(1+x)^2 \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 6

On considère

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Inversibilité de P et calcul de P^{-1} .

On calcule le déterminant :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 + 1 - 1 = 1.$$

Donc P est inversible.

On calcule (par exemple par la méthode de Gauss) :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

2. Calcul de $D = P^{-1}AP$.

On obtient après calcul :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

3. Calcul de D^n .

Comme D est diagonale :

$$D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \left(-\frac{1}{2}\right)^n & 0 \\ 0 & 0 & \left(-\frac{1}{2}\right)^n \end{pmatrix}.$$

4. Expression de A^n .

On sait que

$$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^n = PD \underbrace{P^{-1}P}_{I_3} D \underbrace{P^{-1}P}_{I_3} D P^{-1} \dots PDP^{-1} = PD^n P^{-1}$$

On effectue le produit :

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -a & -a \\ 1 & a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$$

avec $a = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$.

Puis :

$$A^n = (PD^n)P^{-1}.$$

En effectuant le produit, on obtient :

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{2}{3}a & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a & \frac{1}{3} + \frac{2}{3}a & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a & \frac{1}{3} + \frac{2}{3}a \end{pmatrix}, \quad \text{où } a = \left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

On en déduit que pour tout entier n ,

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n & \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{-1}{2}\right)^n \end{pmatrix}$$

5. Relation matricielle.

On vérifie que :

$$U_{n+1} = AU_n.$$

- On pose $\mathcal{P}(n)$: " $U_n = A^n U_0$ ".
- **Initialisation** : $U_0 = \underbrace{A^0}_{I_3} U_0$, donc $\mathcal{P}(0)$ vraie.
- **Hérédité** : Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons $\mathcal{P}(n)$ vraie.

$$U_{n+1} = AU_n = AA^n U_0 = A^{n+1} U_0$$

Donc $\mathcal{P}(n+1)$ vraie.

- **Conclusion** On a montré par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, \boxed{U_n = A^n U_0}$.

6. Convergence des suites.

D'après la question précédente :

$$U_n = A^n U_0, \quad \text{avec } U_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix}.$$

On utilise l'expression explicite de A^n :

$$A^n = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} + \frac{2}{3}a & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a & \frac{1}{3} + \frac{2}{3}a & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a & \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a & \frac{1}{3} + \frac{2}{3}a \end{pmatrix}, \quad \text{où } a = \left(-\frac{1}{2}\right)^n.$$

On en déduit :

$$u_n = \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}a\right) u_0 + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}a\right) v_0 + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{3}a\right) w_0.$$

En factorisant :

$$u_n = \frac{u_0 + v_0 + w_0}{3} + a \left(\frac{2u_0 - v_0 - w_0}{3} \right).$$

De même :

$$v_n = \frac{u_0 + v_0 + w_0}{3} + a \left(\frac{2v_0 - u_0 - w_0}{3} \right),$$

$$w_n = \frac{u_0 + v_0 + w_0}{3} + a \left(\frac{2w_0 - u_0 - v_0}{3} \right).$$

Or :

$$\left(-\frac{1}{2}\right)^n \longrightarrow 0.$$

Donc :

$$u_n \longrightarrow \frac{u_0 + v_0 + w_0}{3}, \quad v_n \longrightarrow \frac{u_0 + v_0 + w_0}{3}, \quad w_n \longrightarrow \frac{u_0 + v_0 + w_0}{3}.$$

$$\boxed{u_n, v_n, w_n \longrightarrow \frac{u_0 + v_0 + w_0}{3}}$$